

1^{er} CONGRÈS INTERNATIONAL DE BIOLOGIE MEDICALE DE SÉTIF



Etude des caractéristiques analytiques du dosage du CA 27.29 sur l'immunoanalyseur TOSOH AIA-360 : répétabilité, reproductibilité, exactitude et stabilité

D.BOUAICHI¹, N.ROUIBAH¹, B.OUAHDI¹, M.BENMAHDI¹, M. BENAKLI², N.RAAF¹

dibouaichi@hotmail.fr

1 Laboratoire de biochimie/ CPMC 2 Service hématologie /CPMC

Introduction

Le CA 27.29 est un marqueur tumoral sérique dérivé de la glycoprotéine MUC1, utilisé dans le suivi biologique dans le cancer du sein. Avant son introduction en routine, la vérification des performances analytiques est indispensable afin de garantir la fiabilité des résultats et leur conformité aux exigences de qualité.

Conformément aux recommandations du CLSI, cette vérification repose sur l'évaluation de la précision, de l'exactitude, de la stabilité et des principales caractéristiques analytiques de la méthode.

L'objectif de cette étude était de vérifier ces performances analytiques sur l'immunoanalyseur TOSOH AIA-360 en vue de son implantation au laboratoire de biochimie.

Matériel et méthodes

Une étude prospective descriptive à visée analytique a été menée du 15 janvier au 30 mars 2026 au laboratoire de biochimie du Centre Pierre et Marie Curie (CPMC), Alger. Le dosage du CA 27.29 a été réalisé sur l'immunoanalyseur TOSOH AIA-360 utilisant la technologie de Fluorescence Enzyme Immunoassay (FEIA), à partir de prélèvements sanguins recueillis sur des tubes héparinés

La répétabilité a été évaluée par dix mesures successives des contrôles MAC1 et MAC3 au cours d'une même série. La reproductibilité a été étudiée sur dix jours consécutifs à l'aide de deux séries indépendantes réalisées par un second opérateur.

L'exactitude a été déterminée à partir de trois séries indépendantes de six calibrateurs de concentrations connues. La stabilité a été évaluée sur le contrôle MAC3 après conservation à +4 °C entre J1 et J7.

Résultats

Les coefficients de variation de la répétabilité étaient de **7,77 %** pour le niveau faible (MAC1) et de **4,45 %** pour le niveau élevé (MAC3). Les coefficients de variation de la reproductibilité variaient entre **1,47 % et 4,33 %**, traduisant une excellente précision inter-série. Le biais moyen d'exactitude était de **+7,49 %**, respectant les spécifications de qualité analytique. L'étude de stabilité a montré une diminution significative de la concentration du CA 27.29 après sept jours de conservation à +4 °C (**56,58 vs 54,42 U/mL ; p < 0,05**), indiquant une altération du marqueur au cours du stockage.

Discussion

Les performances analytiques du CA 27.29 étaient **globalement satisfaisantes**, avec une bonne répétabilité, reproductibilité et exactitude. L'**hémolyse** représentait l'interférence la plus importante, avec un biais croissant lorsque son degré augmentait. L'effet de la **lipémie** était plus modéré, mais devenait notable aux concentrations élevées de triglycérides. Une diminution significative du CA 27.29 était également observée après conservation prolongée à +4 °C. Enfin, malgré une **forte corrélation avec le CA 15.3**, l'analyse de concordance mettait en évidence un biais systématique, indiquant que **les deux marqueurs ne sont pas interchangeables**.

Conclusion

Le dosage du CA 27.29 sur le TOSOH AIA-360 présente une excellente précision intra- et inter-série ainsi qu'une exactitude conforme aux exigences de qualité, confirmant son aptitude à une utilisation en routine. En revanche, la diminution significative des concentrations après sept jours de conservation à +4 °C souligne l'importance de respecter les conditions pré-analytiques et les délais de conservation afin de garantir la fiabilité des résultats.

